

物理基礎 重力による位置エネルギー reverse-mass 06 もんだい

なまえ： _____

- 1 重力による位置エネルギー $U = 490.0 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面から 10 m の高さにある物体の質量 m は 50 kg である。
- 2 重力による位置エネルギー $U = 73.5 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面から 1.5 m の高さにある物体の質量 m は 5 kg である。
- 3 重力による位置エネルギー $U = 29.4 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面から 3 m の高さにある物体の質量 m は 3 kg である。
- 4 重力による位置エネルギー $U = 392.0 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面から 20 m の高さにある物体の質量 m は 40 kg である。
- 5 重力による位置エネルギー $U = 147.0 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面から 15 m の高さにある物体の質量 m は 15 kg である。
- 6 重力による位置エネルギー $U = 980.0 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面から 20 m の高さにある物体の質量 m は 50 kg である。
- 7 重力による位置エネルギー $U = 1960 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面から 20 m の高さにある物体の質量 m は 100 kg である。
- 8 重力による位置エネルギー $U = 73.5 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面から 1.5 m の高さにある物体の質量 m は 5 kg である。
- 9 重力による位置エネルギー $U = 352.8 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面から 18 m の高さにある物体の質量 m は 20 kg である。
- 10 重力による位置エネルギー $U = 44.1 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面から 0.5 m の高さにある物体の質量 m は 9 kg である。

こたえ

1 重力による位置エネルギー $U = 490.0 \text{ J}$, 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, 基準面が600

こたえ：4 kg

2 重力による位置エネルギー $U = 73.5 \text{ J}$ 重力加速度 g 、位置エネルギー、基準面からの高さ h の関係は、 $U = mgh$ である。

こたえ：0.5 kg

3 重力による位置エネルギー $U = 29.4 \text{ J}$ 重力 $W = 10.8 \text{ N}$ 位置エネルギー $U = 29.4 \text{ J}$ 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$

こたえ：2 kg

4 重力による位置エネルギー $U = 392.04$, 重力加速度位置エネルギー², 基準面からの

こたえ：2.5 kg

5 重力による位置エネルギー $U = 147.05$, 重力加速度位置エネルギー², 基準面が600

こたえ：1 kg

6 重力による位置エネルギー $U = 980.16$, 重力加速度位置エネルギー², 基準面からの

こたえ：10 kg

7 重力による位置エネルギー $U = 196017 \text{ J}$ 重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 基準面から

こたえ：2.5 kg

8 重力による位置エネルギー $U = 73.5 \text{ J}$ 重力加速度 g 、位置 B の高さ、基準面からの

こたえ：2.5 kg

9 重力による位置エネルギー $U = 352.89$, 重力加速度位置エネルギー², 基準面からの

こたえ：3 kg

10 重力による位置エネルギー $U = 44.1 \text{ J}$ 重力加速度 g 、位置 B からの高さ、基準面からの距離

こたえ：5 kg